

第三次实验

- 学号: 23363017
- 姓名: 乐绎华

题目

1

有一函数:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x^2 & x < 1 \\ \frac{4x}{9}\log_2 x & 1 \leq x < 2 \\ 2x\sqrt{3x} & x \geq 2 \end{cases}$$

编写一程序, 输入 x , 输出 y 的值。

2

给出一个百分制成绩, 要求输出成绩等级 'A', 'B', 'C', 'D', 'E'。90 分以上为 'A', 80 ~ 89 分为 'B', 70 ~ 79 分为 'C', 60 ~ 69 分为 'D', 60 分以下为 'E'。(用 switch 语句做, 模仿课本 p 80, 11)

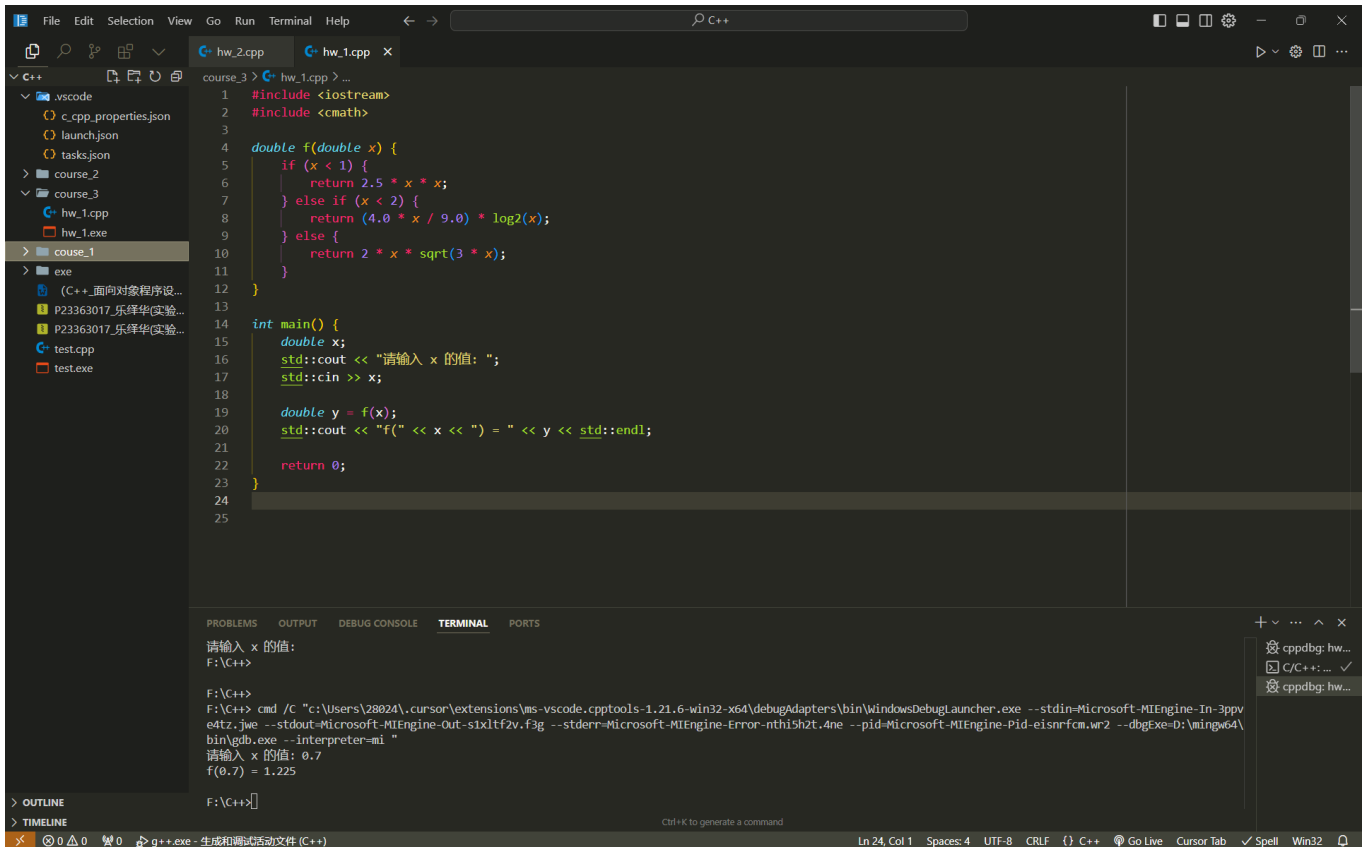
3

从键盘输入一个 3 位数, 判断该数是否是 "水仙花数", 所谓 "水仙花数"是指一个 3 位数, 其各位数字立方和等于该数本身。例如, 153 是一水仙花数, 因为 $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$ 。(课本 p81, 19)

4

从键盘输入多个数, 输入 0 时结束输入, 统计其中的正数和负数的个数, 并输出统计结果。

运行结果

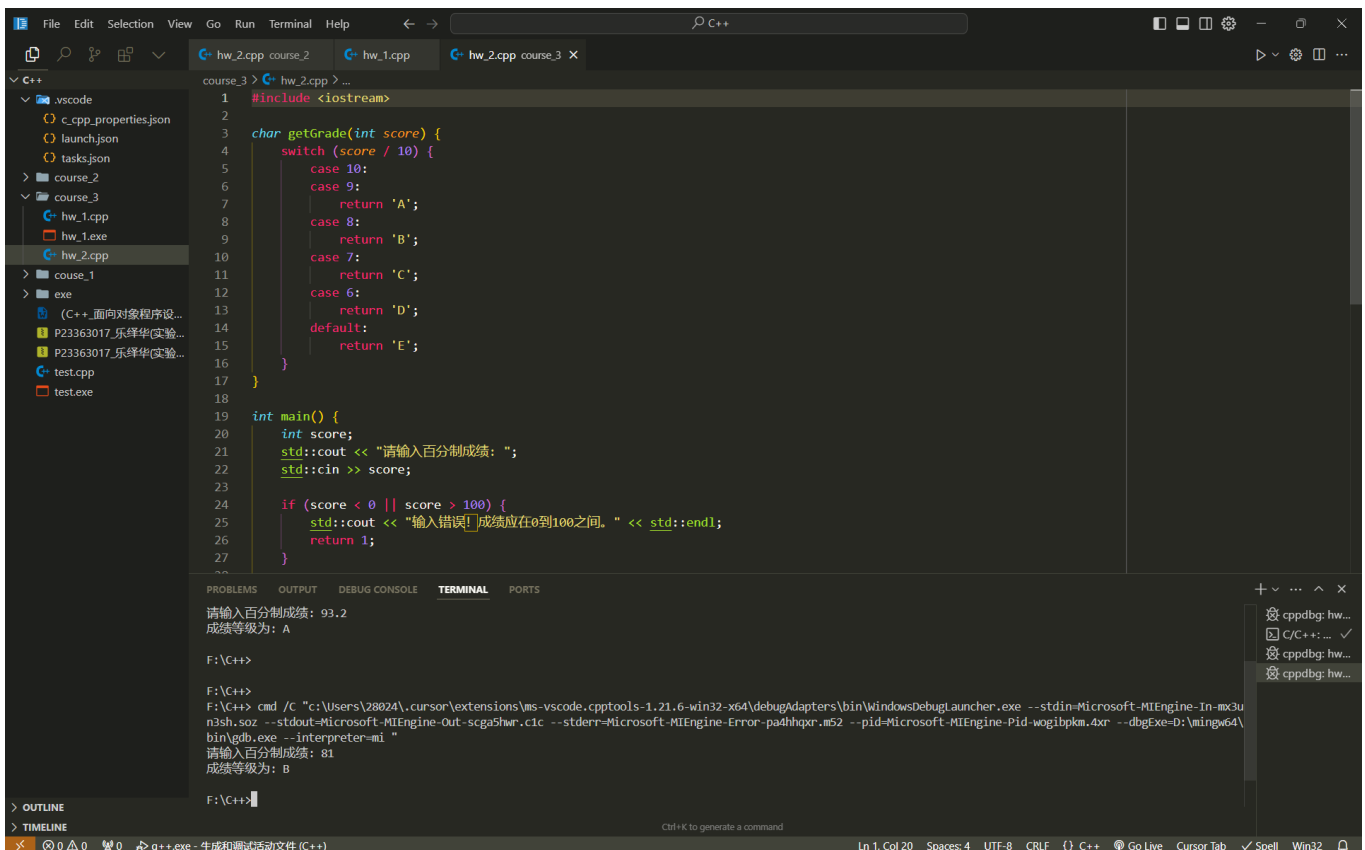


```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3
4 double f(double x) {
5     if (x < 1) {
6         return 2.5 * x * x;
7     } else if (x < 2) {
8         return (4.0 * x / 9.0) * log2(x);
9     } else {
10        return 2 * x * sqrt(3 * x);
11    }
12 }
13
14 int main() {
15     double x;
16     std::cout << "请输入 x 的值: ";
17     std::cin >> x;
18
19     double y = f(x);
20     std::cout << "f(" << x << ") = " << y << std::endl;
21
22     return 0;
23 }
24
25
```

请输入 x 的值:
F:\C++>

F:\C++> cmd /c "c:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-3ppv.e4tz.jwe --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-s1xltf2v.f3g --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-nth1sh2t.4ne --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-eisnrfcm.wr2 --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

请输入 x 的值: 0.7
f(0.7) = 1.225
F:\C++>



```
1 #include <iostream>
2
3 char getGrade(int score) {
4     switch (score / 10) {
5         case 10:
6         case 9:
7             return 'A';
8         case 8:
9             return 'B';
10        case 7:
11            return 'C';
12        case 6:
13            return 'D';
14        default:
15            return 'E';
16    }
17 }
18
19 int main() {
20     int score;
21     std::cout << "请输入百分制成绩: ";
22     std::cin >> score;
23
24     if (score < 0 || score > 100) {
25         std::cout << "输入错误! 成绩应在0到100之间。" << std::endl;
26         return 1;
27     }
28
29 }
```

请输入百分制成绩: 93.2
成绩等级为: A
F:\C++>

F:\C++> cmd /c "c:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-mx3u.n3sh.so2 --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-scgashwr.c1c --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-pa4hhqxr.m52 --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-wogibpkm.4xr --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

请输入百分制成绩: 81
成绩等级为: B
F:\C++>

```
6 int main() {
12     cout << "输入错误, 请输入一个3位数。" << endl;
13     return 1;
14 }
15
16 int a = num / 100; // 百位
17 int b = (num / 10) % 10; // 十位
18 int c = num % 10; // 个位
19
20 int sum = pow(a, 3) + pow(b, 3) + pow(c, 3);
21
22 if (sum == num) {
23     cout << num << " 是水仙花数。" << endl;
24 } else {
25     cout << num << " 不是水仙花数。" << endl;
26 }
27
28 return 0;
29 }
30
```

请输入一个3位数: 153
153 是水仙花数。

F:\C++>

F:\C++> cmd /c "C:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin-Microsoft-MIEngine-In-4sxpzm.gld --stdout-Microsoft-MIEngine-Out-gr43yial.1j4 --stderr-Microsoft-MIEngine-Error-2wydkqz.gtc --pid-Microsoft-MIEngine-Pid-fgogn2lp.qy n --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

请输入一个3位数: 157
157 不是水仙花数。

F:\C++>

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int num, positiveCount = 0, negativeCount = 0;
6
7     cout << "请输入多个数字(输入0结束): " << endl;
8
9     while (true) {
10         cout << "请输入一个整数: ";
11         cin >> num;
12
13         if (num == 0) {
14             break;
15         } else if (num > 0) {
16             positiveCount++;
17         } else {
18             negativeCount++;
19         }
20     }
21
22     cout << "正数个数: " << positiveCount << endl;
23     cout << "负数个数: " << negativeCount << endl;
24
25     return 0;
26 }
```

F:\C++> cmd /c "C:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin-Microsoft-MIEngine-In-1ayr ine-In-1ayrkhrf.sia --stdout-Microsoft-MIEngine-Out-5ritzott.v4a --stderr-Microsoft-MIEngine-Error-bwfupn5t.wah --pid-Microsoft-MIEngine-Pid-44amprwn.d2j --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

请输入多个数字 (输入0结束):
请输入一个整数: 34
请输入一个整数: -4
请输入一个整数: 5
请输入一个整数: 9
请输入一个整数: -56
请输入一个整数: 0
正数个数: 3
负数个数: 2

总结与心得

无